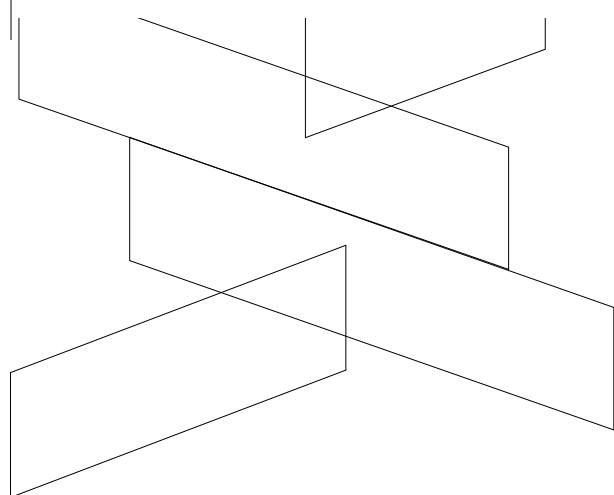




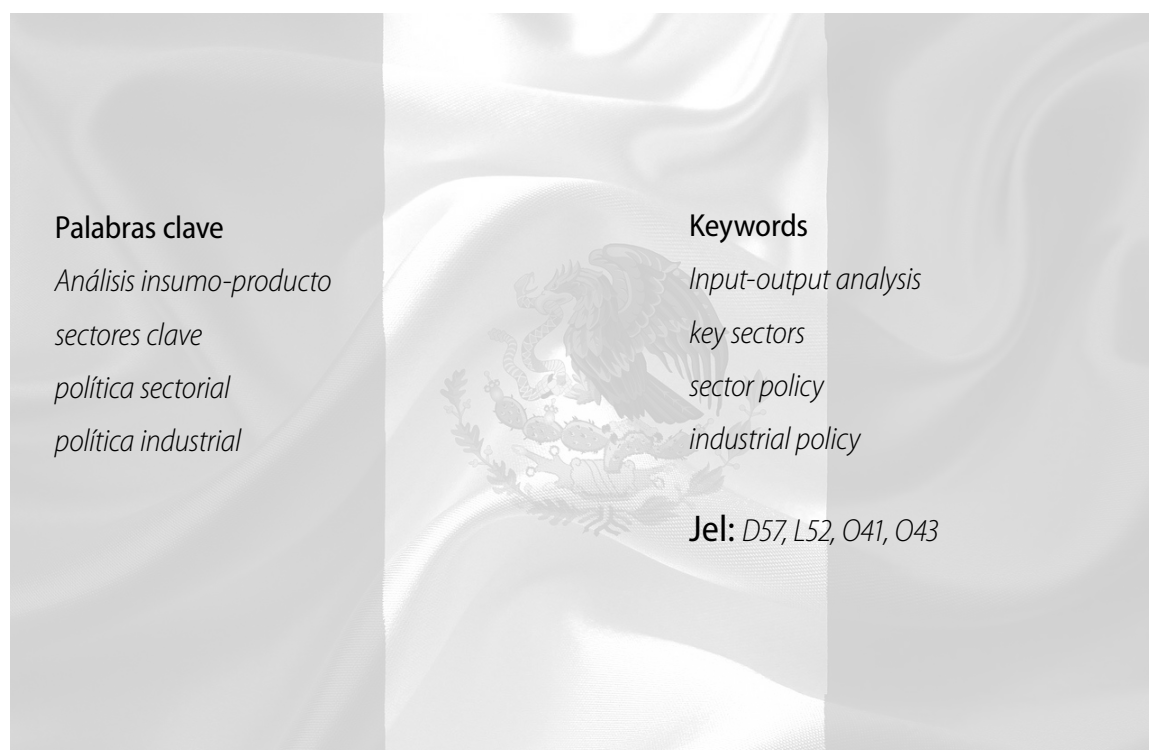
La potencialidad de los subsectores de la economía mexicana y el análisis insumo-producto como fundamento de la política sectorial-industrial del Plan México 2025

The potential of the subsectors of the Mexican economy and input-output analysis as the foundation of the sectoral-industrial policy of the Mexico 2025 Plan

José Antonio Huitrón Mendoza

Normand Eduardo Asuad Sanén

30



Palabras clave

Análisis insumo-producto

sectores clave

política sectorial

política industrial

Keywords

Input-output analysis

key sectors

sector policy

industrial policy

Jel: *D57, L52, O41, O43*

Resumen

En el contexto del Plan México lanzado en 2025 por el Gobierno de México se propone la revaloración del modelo insumo-producto como instrumento, por excelencia, para la formulación de estrategias de impulso sectorial-industrial del país. A partir de una metodología que integra la caracterización de los 78 subsectores de la economía en independientes, base, clave e impulsores con indicadores de comercio exterior tales como componente importado y exportaciones, así como las fuentes de demanda doméstica por componentes de demanda final (consumo privado, gasto del gobierno y formación bruta de capital fijo), los resultados muestran que en escenarios de sustitución de importaciones, estrategias diseñadas para cada tipo de actividades permite identificar en cuáles se podrían obtener resultados de corto y largo plazo conforme al grado de integración actual de las actividades con el mercado externo. A diferencia de otros estudios, no solo se concentra la reflexión en los sectores identificados como clave como objeto de intervención de política económica, las alternativas de desarrollo están presentes en todos los subsectores estudiados. Finalmente, siempre se debe considerar que los impactos por intervenciones sectoriales-industriales específicas significan procesos de desarrollo localizados, aspecto que se plantea como una ruta de investigación subsecuente.

Abstract

In the context of Plan Mexico 2025, launched by the Mexican government, the revaluation of the input-output model is proposed as the instrument par excellence for formulating strategies to boost the country's sectoral and industrial development. Based on a methodology that integrates the characterization of the 78 economic subsectors into independent, base, key, and driving sectors with foreign trade indicators such as imported components and exports, as well as the sources of domestic demand by final demand components (private consumption, government spending, and gross fixed capital formation). The results show that, in import substitution scenarios, strategies designed for each type of activity make it possible to identify those in which short- and long-term results could be obtained, depending on the current degree of integration of these activities with the external market. Unlike other studies, the analysis does not focus solely on the sectors identified as key targets for economic policy intervention; development alternatives are present in all the subsectors studied. Finally, it should always be considered that the impacts of specific sectoral-industrial interventions represent localized development processes, an aspect that is proposed as a subsequent research avenue.

1. Introducción

El análisis insumo-producto tiene una diversidad de aplicaciones tanto en el ámbito del sector público como en el privado, el propio Leontief (1985) en una entrevista que otorgó a Richard D. Bartel editor de la revista *Challenge*, diserta sobre los usos, potencialidades y alcances de su modelo para el análisis de la estructura económica de los países, así como de la utilidad que tiene este instrumento estadístico para la programación y planeación económica¹. De ahí que el análisis insumo-producto sea reconocido como un marco metodológico y práctico para la elaboración de política económica orientada a incidir en el desempeño de una economía.

El modelo es particularmente aplicable al análisis de la producción, la composición del aparato productivo en términos de sus relaciones intersectoriales para la producción de bienes y servicios intermedios, así como las relaciones entre agentes institucionales.² Por lo que permite analizar la economía desde diversas perspectivas complementarias, la producción, el ingreso y el gasto. En general es un instrumento que aporta un conjunto de información valiosa para el análisis económico permitiendo observar, por ejemplo: efectos en el bienestar de los individuos en sociedad, en el empleo y el salario e incluso es base para analizar los impactos ambientales.

En el campo de la política económica son dos los campos tradicionales de intervención:

1 Entre algunos otros ejemplos que el propio Leontief comenta están los trabajos de asesoría que realizó para el ministerio de transporte en Italia, que posibilitaron el desarrollo de sistemas de trenes y carreteras en aquel país, también asesoró a personal de ámbitos de económicos en Japón, cosa que es muestra de la efectividad del modelo para la formulación de política económica.

2 Hogares, empresas y gobierno.

la política fiscal y la monetaria, para las cuales los objetivos son precisos. Para la primera busca mantener el equilibrio entre los ingresos tributarios con respecto a los gastos del gobierno, en el caso de la segunda la finalidad es que por medio de sus mecanismos de intervención se pueda asegurar la estabilidad de precios con una concomitante estabilidad en el sector financiero.

En el caso de la política industrial o sectorial los objetivos no son tan precisos como lo apunta (Lucena, 2013). Esto porque cada actividad económica tiene sus especificidades tecnológicas, dinámicas de mercado y una localización geográfica precisa en donde además se integra la noción fundamental del análisis insumo-producto, *las relaciones intersectoriales*, que en sentido estricto son relaciones entre conjuntos de empresas expresadas como encadenamientos que reflejan compras de insumos y ventas de productos entre estas.

Por lo anterior es una herramienta fundamental del análisis económico que se aplica para conocer aspectos sobre desempeño de la economía agregada, de regiones y ciudades, incluso para la economía empresarial es de gran utilidad.

En el análisis de las relaciones intersectoriales debe tenerse en cuenta están orientadas en el fondo por dos componentes básicos: a) objetivos de rentabilidad privada y b) objetivos de bienestar social (acciones de gobierno), los cuales no siempre son coincidentes. Sin embargo, si se pudiera proponer un objetivo de la política industrial, Rodrik (2008) sugiere que *esta debe denotar un conjunto de medidas que estimulen actividades económicas específicas para promover cambios estructurales*, es decir, la forma en la que se relacionan las actividades en términos de compras de insumos, al igual que las ventas de bienes intermedios y finales. En ese sentido los efectos finales de este

tipo de intervenciones o estrategias buscarían estimular el crecimiento del empleo y el salario considerando además que eso tendría un fuerte componente de desarrollo regional, pues cada sector o industria generan un espacio específico conforme las características de su perfil productivo, desde este punto de vista la política industrial también puede funcionar como un mecanismo para hacer coincidentes los objetivos públicos y privados, puesto que más desarrollo económico resulta, en general, beneficioso en las dos esferas.

En la propuesta del Plan México por el Gobierno de México (2025), se presentan ideas asociadas tradicionalmente al análisis de insumo-producto, al considerar planteamientos de política sectorial e industrial y al impulso de actividades estratégicas o clave, así como a la identificación de proyectos de inversión. No obstante, no se sustentan teórica, ni metodológicamente.

Los proyectos descritos en el Plan que se consideran esenciales para el desarrollo regional-sectorial-industrial del país parten de tres criterios, que se describen a continuación:

- Expansión de sectores existentes: sectores en los que México ya produce, pero con potencial para escalar la producción y mejorar su competitividad.
- Nuevas actividades productivas: sectores en los que México no produce actualmente, pero para los cuales cuenta con capacidades que permiten su desarrollo en un plazo razonable.
- Sustitución de importaciones industriales: productos o insumos importados que son fundamentales para los procesos industriales del país y podrían ser fabricados localmente.

No obstante, solo se enuncian sin partir de un análisis estructural de la economía mexicana que permita valorar los impactos en la producción, así como en la generación de valor agregado, empleo, salarios y su caracterización y diferencias regionales y urbanas.

Se menciona también que los sectores que se propone impulsar tienen carácter de enunciativos y no limitativos. En este sentido, se considera que el plan tendría que contemplar un diagnóstico inicial que considerara la selección de las actividades económicas en las que se implementarán proyectos de impulso productivo con una doble finalidad: a) promover que los impactos en la economía fueran significativos y 2) desde el punto de vista de la promoción del desarrollo regional, considerar que cada actividad económica tiene su propio espacio productivo³, esto implica que fortalecer determinados sectores tendrá siempre como consecuencia la generación de procesos de reforzamiento de desigualdades que se expresarán en diferentes escalas geográficas⁴.

De ahí que el objetivo principal de este artículo sea el llevar a cabo una primera aproximación analítica para sustentar la política de desarrollo económico del país al identificar las potencialidades productivas de la economía mexicana mediante el análisis de los encadenamientos nivel subsector para el año 2018 y el grado de integración de dichos encadenamientos.

3 La división del trabajo tiene distintas escalas de análisis, puede referirse desde la organización del trabajo al interior de una empresa hasta lo que ocurre a nivel internacional, por ejemplo, son solo determinados espacios geográficos en donde se realiza la producción de automóviles, así se puede hablar de una división espacial del trabajo o división geográfica del trabajo (Massey, 1995).

4 En el mismo Plan México está presente la noción de formación de Polos de Desarrollo, elementos que pueden considerarse fuentes de concentración de la producción y, en consecuencia, de las condiciones de desarrollo económico y social.

tos con el mercado interno y externo. Los resultados ofrecen una perspectiva base para el planteamiento de alternativas de políticas de desarrollo económico en el país, considerando la sustitución de importaciones de insumos, el fortalecimiento del mercado interno y la vinculación de la economía mexicana con el externo. Esto ante los cambios que se presentan en la coyuntura actual en la que la política estadounidense consiste en imponer medidas de protección arancelaria a México y Canadá.

Bajo este contexto, en el presente trabajo se propone identificar las potencialidades productivas de las actividades productivas del país con base en un ejercicio de caracterización de los subsectores de la economía en la tradición de los análisis de insumo-producto. Saber cuáles son independientes, impulsados, clave o impulsores, tiene la utilidad de contar con un elemento de diagnóstico fundamental como punto de partida para el diseño de política sectorial-industrial, además de ello se analizan los componentes importados, los coeficientes de exportaciones para cada subsector y el porcentaje correspondiente al mercado interno por componentes de la demanda final.

Los resultados principales del trabajo muestran que la estructura productiva del país depende en su mayoría del mercado externo, los componentes importados de insumos en general son altos, así mismo se identifica en muchos subsectores tienen una orientación hacia el mercado externo con una concomitante insuficiencia del mercado interno como medio de absorción de la producción.

Los resultados ofrecen una perspectiva base para el planteamiento de alternativas de políticas de desarrollo económico en el país, considerando en el cual se combine una política económica de fomento a la sustitución de importaciones de insumos, con el fortalecimiento del mercado interno. El documento

está organizado de la siguiente manera: primero se presenta una breve revisión del estado del arte, después se presenta la metodología por etapas, los resultados y las conclusiones.

2. El análisis insumo producto como instrumento de política sectorial-industrial

El análisis estructural de la economía a partir del modelo insumo-producto permite comprender las relaciones y las características estructurales de una economía. Al identificar los factores que determinan la producción, el empleo, la distribución del ingreso y el crecimiento económico, prestando especial atención a la interdependencia entre los diferentes sectores y agentes económicos a través de la compra y venta de bienes y servicios. También permite cuantificar los impactos directos e indirectos en los sectores productivos, tanto en el consumo de insumos como en la producción de bienes finales cuando cambia la demanda final.

Miller y Blair (2022) y Miernyk (1965) en exponen tanto la historia como las aplicaciones del modelo insumo-producto y sus atributos como fundamento de medidas de política económica, así como su utilidad para lo que se conoce como tomadores de decisiones, tanto en el ámbito público como el privado.

La metodología de identificación de tipos de sectores por el tipo de encadenamientos productivos tiene una amplia tradición en los estudios de insumo-producto, en su origen destacan los trabajos pioneros de Rasmussen (1957), Hirschman (1958), y Chenery y Watanabe (1958), que se desarrollaron a mediados del siglo XX. En los años 80s del siglo pasado, sobresalen los de Yotopoulos y Nugent (1973), Laumas (1975) Jones (1976), Meller y Marfán (1981), Loviscek (1982), Cella (1984) y Adamou and Gowdy (1990). Dichos trabajos permiten conocer las potencialidades de la

aplicación de este tipo de técnicas para estudiar la forma en que se dan las relaciones interindustriales en una economía y sus aplicaciones en materia de diseño de política sectorial o industrial.

Actualmente, destacan los estudios de Durán y Banacloche (2021), en donde se exploran distintas metodologías para la medición de encadenamientos productivos en una economía, donde el interés principal es caracterizar adecuadamente los tipos de vínculos o relaciones intersectoriales y con base en ello examinar los posibles impactos que tienen las medidas de política, de acuerdo con esto en ese trabajo se recomienda ver las investigaciones de Laumas, 1976; Dietzenbacher, van der Linden y Steenge, 1993; Lopes et al. 2002.

En México, las investigaciones de insumo-producto en su aplicación para el análisis estructural como un elemento analítico fundamental para la identificación de potencialidades productivas en un país, regiones o lugares específicos, también se caracterizan por su amplia presencia, a nivel nacional y regional, destacando entre otros los de Fuentes y Sastre (2001), Figueroa (2015), Chapa et al. (2009), Sánchez-Juárez y et al. (2015), Beltrán y et al. (2016), Asuad y Sanchez (2016 y 2018), Cardona y et al. (2018), Pérez-Santillán (2019), Asuad (2020), Pérez-Santillán y Salgado (2023), Morales-López y Quintana (2024).

Sin embargo, la mayoría de las investigaciones de insumo-producto para el análisis de relaciones intersectoriales se han concentrado en la identificación de sectores clave de la economía, aquellos que tienen fuerte eslabonamiento hacia atrás y hacia adelante, sin analizar la potencialidad para el impulso y desarrollo las actividades independientes, base e impulsoras considerando sus componentes importados al igual que fuentes de demanda

principales. Por tal razón en este análisis se estudian en conjunto para ser considerados en una estrategia de desarrollo económico y social que pudiera ser considerada en el marco de las políticas sectoriales del gobierno actual.

3. Metodología

Los datos que se emplean corresponden con la matriz insumo-producto doméstica de México 2018 a nivel subsector⁵, con el enfoque industria por industria. Por lo que se considera que la estructura y las relaciones interindustriales son similares al año actual, basado en la concepción en la literatura de insumo-producto donde se ha encontrado que en el corto plazo la tecnología no presenta cambios drásticos⁶.

La metodología empleada se integra de las siguientes etapas: 1. Identificación y caracterización de los encadenamientos de los subsectores de la economía mexicana; 2. Estimación de los coeficientes importados para cada subsector de actividad económica, 3. Cálculo de los coeficientes de exportaciones y tamaño del mercado interno en cada subsector mediante los componentes de la demanda final.

5 Se consideró que el nivel de subsector porque presenta un panorama con un nivel de desagregación de actividades económicas adecuado para diagnosticar el estado en el que se encuentran las relaciones intersectoriales, aunque para el diagnóstico y diseño de políticas con mayor nivel de detalle, se podrían utilizar datos a nivel rama, subrama o clase.

6 La estabilidad de los datos es un problema que está ampliamente expuesto en (Miller y Blair, 2022: 400-406).

3.1 Encadenamientos hacia atrás y hacia adelante

A partir de lo expuesto en Miller y Blair, (2022, p. 304) se realizan los cálculos de los eslabonamientos, de acuerdo con su propuesta para los encadenamientos hacia atrás se utiliza el modelo de Leontief, que se basa en el análisis por vector columna y para los

encadenamientos hacia adelante se utiliza el modelo de Gosh, que utiliza el análisis vector por fila, para obtener lo que se conoce como coeficientes de mercado. El planteamiento formal para ambos casos se describe en el siguiente cuadro.

Tabla 1. Formalización de los tipos de encadenamientos insumo-producto

Encadenamientos hacia atrás (BL)	Encadenamientos hacia adelante (FL)
$BL_j = \frac{\sum_{i=1}^n l_{ij}}{\frac{1}{n} \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n l_{ij}}$	$FL_i = \frac{\frac{1}{n} \sum_{j=1}^n g_{ij}}{\frac{1}{n^2} \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n g_{ij}}$
Para cada subsector se presentan como una proporción del total de sus encadenamientos j , (l_{ij}), con respecto al total de los encadenamientos hacia atrás.	Estos son una participación del total de las ventas de un subsector (g_{ij}) con referencia con las ventas totales de la economía.

Fuente: elaboración propia con base en Wade y Sarmiento-Barbieri (2022).

3.1.1 Clasificación de los encadenamientos

En la tradición de trabajos en los que se han realizado análisis similares lo central es clasificar los sectores de acuerdo con la forma en que establecen sus relaciones interindustriales tanto hacia atrás como hacia adelante, de acuerdo con (Chenery y Watanabe, 1958), (Fuentes y Sastré, 2001), (Asuad y Sánchez, 2016) y (Miller y Blair, 2022: 306), la manera en que se pueden clasificar las actividades se describe como sigue:

- Tipo I $BL < crit$, $FL < crit$. Actividades independientes. De bajo encadenamiento hacia adelante y hacia atrás. Son subsectores que consumen una cantidad poco significativa de insumos y que, respecto a la distribución, dedican sus productos principalmente a satisfacer la demanda final.
- Tipo II $BL < crit$, $FL > crit$ - Actividades base. Presentan alto encadenamiento hacia adelante y bajo hacia atrás. Son subsectores cuya demanda de insumos es pequeña y cuya producción primaria es de destino intermedio, con tendencia a abastecer de insumos a otros subsectores y a canalizar una menor parte del producto al mercado como bien final. También son identificados en otros trabajos como: sectores de producción primaria intermedia, dependientes de la demanda interindustrial o impulsados.

- Tipo III $BL > crit$, $FL > crit$ – Actividades clave. Tienen alto encadenamiento hacia adelante y hacia atrás. Son fuertes demandantes de insumos intermedios; asimismo, son fuertes oferentes de productos intermedios. Son sectores de paso obligado de los flujos sectoriales de las economías regionales, también se conocen como sectores de manufactura intermedia.
- Tipo IV $BL > crit$, $FL < crit$ – Actividades impulsoras. Subsectores con fuerte arrastre, de bajo encadenamiento hacia adelante y alto hacia atrás. Son subsectores que muestran un consumo intermedio elevado, mientras que su oferta de productos se dirige principalmente hacia los consumidores finales, también son conocidos como: sectores de manufactura final o dependientes de la oferta interindustrial.

Un aspecto que es preciso aclarar en este trabajo consiste en que en lugar de comparar los valores de los encadenamientos contra el valor estandarizado 1, se emplea un valor crítico (*crit*), el cual con arreglo a la propuesta de Wade y Sarmiento-Barbieri (2022) es una forma alternativa de normalizar los valores para poder comparar cuáles están por encima o por debajo de un grado promedio de eslabonamiento hacia atrás y hacia adelante. Esto es, por ejemplo, para las actividades clave de la economía tanto BL como FL presentan valores superiores a dicho promedio y no simplemente a 1 como tradicionalmente se hace, los resultados como veremos guardan una lógica y coherencia con la estructura económica del país.⁷

⁷ Para una explicación amplia de este punto se sugiere ver la documentación del paquete de R *ioanalysis*: Input Output Analysis, el cual se encuen-

3.2 Cómputo de los coeficientes de componente importado

El análisis por el vector columna en el modelo insumo-producto permite observar la manera en que las actividades económicas se relacionan hacia atrás, es decir, se trata de los datos correspondientes con la compra de insumos, en este caso se trata no de coeficientes técnicos sino de una versión alternativa expresada en porcentajes en donde a los componentes de la matriz de transacciones (Z), se le añade una fila correspondiente con el vector de importaciones, por columna y se obtiene un total. Después se totalizan esas transacciones y para cada uno de los subsectores se calculan los porcentajes de compras a los otros subsectores en la economía doméstica y el porcentaje de insumos que provienen de otras economías, se trata entonces de información correspondiente con lo que también se conoce como coeficientes de interdependencia de demanda (Mariña, 1993) y se expresa formalmente como:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_{11}/X_1 & \cdots & x_{1n}/X_n \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{n1}/X_1 & \cdots & x_{nn}/X_n \end{bmatrix}$$

De tal manera que el último elemento de cada una de esas columnas contiene el componente importado, lo que esta información permite analizar es el grado de interdependencia de los subsectores con el mercado externo, si los porcentajes contenidos son altos, esto implica que esas actividades dependen de insumos del exterior del país, lo que refleja la dependencia y vulnerabilidad de su desempeño económico para la producción interna del país.

tra en:
<https://cran.r-project.org/web/packages/ioanalysis/index.html>

3.3 Coeficientes de exportaciones y tamaño del mercado interno

En este caso se utiliza el cuadro que comprende los componentes de la demanda final (f), en donde por medio del vector de exportaciones se calcula el porcentaje de exportaciones que corresponde a cada subsector ($expSS_i$), lo cual se expresa como sigue:

$$expSS_i = \left(\frac{xSS_i}{f_i} \right) * 100$$

Donde xSS_i corresponde a la cantidad de exportaciones de cada subsector de la economía y f_i al total de la demanda final de dichos subsectores. Para el caso de mercado interno se obtiene la estructura porcentual de los componentes de la demanda final los cuales son: a) el consumo privado ($CPrv$), b) el consumo del gobierno (GG) y, c) la formación bruta de capital fijo ($FBCF$), siendo los más importantes, como información complementaria el vector de variación de existencias (VE) y discrepancia estadística (DE), esos últimos son poco representativos en términos de porcentaje; de tal modo que se presenta información para cada subsector sobre cuáles son las fuentes de demanda interna.

4. Resultados

En general, los resultados muestran que los subsectores de la economía en su mayoría presentan una orientación al mercado externo, algunos con una magnitud mayor que otros

reflejado en dos aspectos, por el componente importado de insumos y desde el punto de vista de las exportaciones. En algunos casos el mercado interno tiene una participación relativa menor, reflejando estos hechos que la economía mexicana presenta un grado significativo de dependencia estructural, es decir, tiene fuertes relaciones del mercado externo lo cual la hace en muchos sentidos vulnerable en contextos atípicos como el de la pandemia COVID-19, pero también en términos de decisiones de política comercial de otros países, por ejemplo, las medidas arancelarias tomadas al inicio del segundo periodo de gobierno de Donald Trump en Estados Unidos.

También se puede extraer de los resultados la idea de que cuando la economía tiene una relación relativamente fuerte con otras economías en el sentido de relaciones intersectoriales y comerciales, como lo muestran Aroche y Márquez (2012), es probable que cuando la demanda cambia o se realizan procesos de inversión se diluyen los efectos de propagación en la economía interna, esto impone límites al crecimiento económico en distintos niveles: macro, sectorial y regional.

4.1 Subsectores independientes

En esta clasificación se presentan los subsectores que tienen como característica de relacionamiento no estar vinculados con otros en la economía doméstica, es decir, no son fuertes demandantes de insumos y tampoco estimulan a otros sectores hacia adelante.

Tabla 2. Subsectores independientes, componente importado y fuentes de demanda final, México 2018

Sector	Encadenamiento total hacia atrás (BL)	Encadenamiento total hacia adelante (FL)	Componente importado	Componentes de la demanda final				
				% Exportaciones de bienes y servicios	CPriv - Consumo privado	CG - Consumo de gobierno	FBCF Formación bruta de capital fijo	Variación de existencias + Discrepancia estadística
332 - Fabricación de productos metálicos	1.48	1.49	49.6	64.9	25.3	0.0	9.5	0.3
333 - Fabricación de maquinaria y equipo	1.34	1.11	62.3	76.4	2.8	0.0	20.7	0.1
334 - Fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos	1.19	1.15	81.3	88.9	8.1	0.0	3.0	0.0
335 - Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energía eléctrica	1.37	1.14	63.6	77.7	18.0	0.0	4.1	0.2
336 - Fabricación de equipo de transporte	1.42	1.14	57.0	70.2	16.8	0.0	12.3	0.6
339 - Otras industrias manufactureras	1.21	1.22	79.1	84.0	13.5	0.0	2.4	0.1
431 - Comercio al por mayor de abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y tabaco	1.22	1.40	21.1	21.1	66.5	0.0	12.3	0.0
461 - Comercio al por menor de abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y tabaco	1.21	1.40	27.5	21.0	66.6	0.0	12.4	0.0
482 - Transporte por ferrocarril	1.46	1.29	24.8	23.6	62.9	0.0	13.5	0.0
484 - Autotransporte de carga	1.26	1.30	38.1	26.8	58.6	0.0	14.6	0.0
485 - Transporte terrestre de pasajeros, excepto por ferrocarril	1.40	1.03	26.0	0.1	99.8	0.0	0.1	0.0
517 - Telecomunicaciones	1.40	1.41	26.3	3.9	95.3	0.0	0.8	0.0
522 - Instituciones de intermediación crediticia y financiera no bursátil	1.33	1.20	7.2	1.3	98.7	0.0	0.0	0.0
531 - Servicios inmobiliarios	1.09	1.27	22.1	0.7	99.3	0.0	0.0	0.0
611 - Servicios educativos	1.14	1.02	20.3	0.1	25.0	75.0	0.0	0.0
621 - Servicios médicos de consulta externa y servicios relacionados	1.33	1.05	15.9	0.0	35.8	64.1	0.1	0.0
622 - Hospitales	1.42	1.08	16.6	0.2	18.2	81.6	0.0	0.0
711 - Servicios artísticos, culturales y deportivos, y otros servicios relacionados	1.22	1.00	23.8	0.5	93.7	5.8	0.0	0.0
712 - Museos, sitios históricos, zoológicos y similares	1.44	1.00	15.8	0.0	38.1	61.8	0.1	0.0
713 - Servicios de entretenimiento en instalaciones recreativas y otros servicios recreativos	1.42	1.01	27.0	0.0	99.0	0.8	0.1	0.0
721 - Servicios de alojamiento temporal	1.42	1.07	14.6	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
722 - Servicios de preparación de alimentos y bebidas	1.42	1.08	16.2	0.0	99.9	0.0	0.1	0.0
812 - Servicios personales	1.21	1.06	26.7	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
813 - Asociaciones y organizaciones	1.38	1.21	12.8	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
814 - Hogares con empleados domésticos	1.00	1.00	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
931 - Actividades legislativas, gubernamentales y de impartición de justicia	1.38	1.00	7.8	0.0	0.5	99.5	0.0	0.0

Fuente: elaboración propia con base en INEGI. Matriz insumo-producto, México 2018.

De acuerdo con los datos consignados en el cuadro anterior estos subsectores presentan datos de componente importado altos, para muestra un botón, las empresas ubicadas en el subsector 334 que comprende la fabricación de equipo de cómputo y algunas otras actividades tiene que importar, en promedio, 81% de sus insumos, lo cual significa que se trata prácticamente de actividades de maquila y área de empaque. El subsector 333 que está asociado a la noción de amplio desarrollo industrial en una economía, pues sería en el cual se fabrican bienes de capital, importa el 63% de los insumos, para estos dos casos se puede observar que también presentan coeficientes de exportaciones elevados 89% y 76% correspondientemente.

Si bien no en todos los casos se observan esos grados de dependencia del comercio ex-

terno y que cada una de las actividades tendrá especificidades en ese sentido. En un contexto de programas de sustitución de importaciones, en algunas de estas serán las que de manera más lenta puedan lograr objetivos de satisfacer mayores umbrales de compra de insumos en el mercado doméstico, la política entonces tiene que dirigirse en el sentido de generar empresas que sean capaces de satisfacer las demandas de insumos necesarias.

Desde el punto de vista de los componentes de demanda, la mayoría de estas actividades se sostienen en el mercado interno, particularmente aquellas relacionadas con el consumo de gobierno, como la educación y los servicios de salud, así como actividades que por una explicación geográfica tienen que realizarse dentro de las fronteras del país como los servicios de alojamiento temporal o

los servicios personales. Sin embargo, aquellos sectores como la fabricación de productos metálicos, maquinaria y equipo, cómputo, electrónica y el equipo de transporte (industria automotriz), tienen como principal fuente de demanda otros países, esto significa que el mercado interno no tiene la capacidad de absorción de sus productos, si pensamos que se trata de bienes de consumo duradero donde algunos de ellos ingresan como bienes de capital a otros procesos productivos, ello significa que la estructura productiva nacional no tiene las condiciones mediante procesos de inversión real para tener una mayor demanda de ese tipo de producción. Esto es indicativo de la necesidad de desarrollo de la base industrial del país.

Son cuatro subsectores los que presentan como fuente de demanda principal el gasto de gobierno, que están asociados con actividades que el propio Estado provee a la sociedad, los servicios educativos, servicios médicos de con-

sulta externa, hospitales y museos, sitios históricos, zoológicos y similares, en el caso de la educación y la salud son elementos cuyo impulso a nivel doméstico significan determinantes fundamentales así como reflejo del desarrollo; en cuanto al otro conjunto de actividades señaladas son una fuente alternativa de política sectorial pues está directamente asociada con el impulso del sector turístico, que adecuadamente gestionado puede ser un campo de desarrollo económico distinto al tradicional, que está relacionado con las actividades industriales.

4.2 Subsectores base

Los subsectores base que se distinguen por contar con un alto encadenamiento hacia adelante y bajo hacia atrás, juegan el papel de abastecer a otros subsectores de insumos, es decir, su producción es fundamentalmente de destino intermedio, enviando menores cantidades de producción al consumo final.

Tabla 3. *Subsectores base, componente importado y fuentes de demanda final, México 2018*

Sector	Encadenamiento total hacia atrás (BL)	Encadenamiento total hacia adelante (FL)	Componente importado	Componentes de la demanda final				
				% Exportaciones de bienes y servicios	CPrv - Consumo privado	CG - Consumo de gobierno	FBCF Formación bruta de capital fijo	Variación de existencias + Discrepancia estadística
111 - Agricultura	1.22	1.66	33.9	56.0	40.3	0.1	3.6	0.0
113 - Aprovechamiento forestal	1.23	2.79	18.8	29.8	70.2	0.0	0.0	0.0
115 - Servicios relacionados con las actividades agropecuarias y forestales	1.44	2.41	23.8	0.0	97.8	0.0	2.1	0.0
211 - Extracción de petróleo y gas	1.31	1.77	28.2	99.9	0.1	0.0	0.0	0.0
212 - Minería de minerales metálicos y no metálicos, excepto petróleo y gas	1.39	2.32	24.1	97.9	0.0	0.0	0.4	1.7
221 - Generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y de gas natural por ductos al consumidor final	1.30	1.88	40.4	1.5	98.3	0.0	0.2	0.0
238 - Trabajos especializados para la construcción	1.42	2.01	25.6	1.9	5.3	0.2	92.6	0.0
483 - Transporte por agua	1.41	1.50	23.7	37.6	53.7	0.0	8.7	0.0
488 - Servicios relacionados con el transporte	1.29	1.90	36.5	39.6	60.2	0.1	0.1	0.0
491 - Servicios postales	1.21	2.14	18.8	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
511 - Edición de periódicos, revistas, libros, software y otros materiales, y edición de estas publicaciones integrada con la impresión	1.43	1.59	33.0	0.8	70.3	0.0	28.9	0.0
518 - Procesamiento electrónico de información, hospedaje y otros servicios relacionados	1.45	1.75	6.4	65.1	1.0	0.0	33.9	0.0
521 - Banca central	1.14	2.00	2.8	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
532 - Servicios de alquiler de bienes muebles	1.39	2.13	40.4	1.2	97.4	0.1	1.3	0.0
533 - Servicios de alquiler de marcas registradas, patentes y franquicias	1.01	1.80	25.1	49.6	0.0	0.0	50.4	0.0
541 - Servicios profesionales, científicos y técnicos	1.24	2.05	27.0	30.5	31.3	16.3	21.9	0.0
561 - Servicios de apoyo a los negocios	1.25	2.26	19.6	28.1	71.5	0.0	0.4	0.0
562 - Manejo de residuos y servicios de remediación	1.46	2.30	24.3	0.1	87.4	0.5	12.1	0.0
811 - Servicios de reparación y mantenimiento	1.45	1.82	23.9	7.7	91.7	0.0	0.5	0.0

Fuente: elaboración propia con base en INEGI. Matriz insumo-producto, México 2018.

Al igual que en la clasificación anterior, se puede advertir que estos subsectores presentan grados altos de componente importado, tal es el caso del 221 que comprende la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y de gas natural por ductos al consumidor final. Si bien se han realizado esfuerzos por el rescate del sector eléctrico en el país mediante el fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad con la compra de empresas e inyecciones de inversión⁸, esto significa que aún para el año de observación es una industria dependiente de insumos que provienen del exterior. Otra actividad que resalta por la dimensión de su componente importado es la agricultura, una tercera parte de los insumos de ese subsector se compra a empresas de otros países. Centramos la atención en esas actividades por una razón fundamental, sustituir importaciones en esos dos casos significa la recuperación de dos aspectos de carácter estratégico, soberanía energética y alimentaria correspondientemente.

Desde el punto de vista de las fuentes de demanda de los subsectores base, resaltan los niveles de exportaciones de la agricultura, la extracción de petróleo y gas y la minería, siendo la principal fuente demanda el mercado externo. En el caso de la agricultura como medida de política primero se tendría que analizar cuál es el destino de los bienes agrícolas en otros países, si por ejemplo, se observa que no se usan como bienes finales sino para abastecer cadenas de valor agroalimentarias, la propuesta sería impulsar dentro del país el desarrollo de agroindustria; en el

caso de la minería petrolera es conocido que se envía petróleo crudo al exterior y después se compran refinados como gasolinas y diésel, revertir esa situación es un asunto de carácter estratégico⁹ aunque al tratarse de un proceso de carácter estructural se sabe que es un proceso relativamente lento asociado a limitaciones de índole tecnológica, así como de recursos naturales. Para el caso de la minería se trata de un sector fundamentalmente extractivo en donde es necesario desarrollar tecnología propia para realizar la explotación minera.

En general este tipo de sectores encuentran su principal fuente de demanda en el sector privado de la economía, esto indica que sería sencillo integrarlos a una lógica de interacción al interior si se incentivan políticas de consumo, un sector en el que resalta la capacidad de demanda interna son los trabajos especializados para la construcción, si bien puede observarse como una cuestión trivial, pues el desarrollo de obras civiles y públicas tiene un componente territorial, más allá de eso el indicador refleja las capacidades de la mano de obra y empresas especializadas que pueden generar infraestructura en el país.

4.2 Subsectores clave

En trabajos como el presente lo usual es centrar la atención en este tipo de actividades, pues se les considera la base para la implementación de políticas sectoriales-industriales, sin embargo, desde nuestra perspectiva son solo una parte de las posibilidades de diseño de intervenciones. Al ser subsectores con fuertes encadenamientos hacia atrás y

⁸ Para ver de manera detallada los mecanismos de intervención en el sector eléctrico puede consultarse, por ejemplo, el Programa de Ampliación y Modernización de las Redes Generales de Distribución que no corresponden al Mercado Eléctrico Mayorista 2024-2038 de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) (2024).

⁹ Al igual que en el caso de la CFE desde el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador se hicieron esfuerzos de recuperación financiera de PEMEX, la compra de la refinería de Deer Park en Texas y la construcción de la refinería de Dos Bocas en Tabasco

hacia adelante, también se les conoce como estratégicos.¹⁰ En este sentido procesos de sustitución de importaciones concatenados con el sostenimiento de mercados externos y el fortalecimiento del mercado interno serían una fórmula que impulsaría el desarrollo económico a escala nacional, también en los espacios geográficos en donde estén ubicados sus procesos productivos.

Uno de los efectos que generó el proceso de apertura comercial junto con procesos de recepción de Inversión Extranjera Directa (IED), fue que en México se instalara un conjunto de empresas de origen extranjero con perfil monopolístico y oligopólico cuyas *cadenas de valor* están internacionalizadas. Los resultados de la tabla anterior muestran un fenómeno peculiar, los subsectores clave encontrados que tienen fuerte arrastre hacia atrás en la economía doméstica, también presentan componentes importados altos, para muestra la industria del plástico y hule, la fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón, la industria química siendo las que muestran los componentes importados más altos. Este grado de dependencia puede atribuirse a factores de índole tecnológico.

Lo anterior implica que las medidas sustitutivas de importaciones en actividades como las comentadas en esta sección se tienen que considerar elementos donde se integran las nociones de innovación, desarrollo científico y tecnológico, puede pensarse, por ejemplo, en que no se expulsarían empresas trasnacionales

pero sí cambiar su lógica de abastecimiento negociando procesos de transferencia tecnológica con sus filiales o subsidiarias en otros países y acercando la producción en términos geográficos, solo desde ese punto de vista puede significar un aspecto positivo la relocalización industrial (*nearshoring*).

Las fuentes de demanda de la mayoría de los sectores clave, aspecto igualmente peculiar dada la estructura del modelo de análisis empleado, además de que estas actividades están fuertemente relacionadas hacia adelante con otros sectores abasteciéndolas de insumos, una parte significativa de su producción tiene como destino las exportaciones. Salvo aquellas que por su naturaleza el mercado es interno por razones espacial-geográficas, como los servicios de almacenamiento y la paquetería; siendo el consumo privado después de las importaciones la principal fuente de demanda de los subsectores clave de la economía.

10 En el Plan México se presentan otros sectores como estratégicos, la propuesta en este trabajo consiste en tener como método de determinación de ese tipo de sectores el análisis insumo-producto y con base en eso sugerir el diseño de las medidas de intervención de política económica.

Tabla 4. Subsectores clave, componente importado y fuentes de demanda final, México 2018

Sector	Encadenamiento total hacia atrás (BL)	Encadenamiento total hacia adelante (FL)	Componente importado	Componentes de la demanda final				
				% Exportaciones de bienes y servicios	CPrv - Consumo privado	CG - Consumo de gobierno	FBCF Formación bruta de capital fijo	Variación de existencias + Discrepancia estadística
112 - Cría y explotación de animales	1.73	1.97	4.5	8.8	41.9	0.0	45.9	3.4
313 - Fabricación de insumos textiles y acabado de textiles	1.67	1.84	28.5	44.6	53.0	0.0	0.3	2.1
321 - Industria de la madera	1.60	2.32	22.0	61.6	35.8	0.0	2.2	0.4
322 - Industria del papel	1.56	1.89	38.8	34.9	64.6	0.0	0.2	0.2
323 - Impresión e industrias conexas	1.65	1.99	35.4	45.3	43.7	10.0	0.4	0.6
324 - Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón	1.55	1.72	46.0	11.8	87.8	0.0	0.0	0.4
325 - Industria química	1.54	1.77	41.5	37.6	60.2	0.1	0.6	1.6
326 - Industria del plástico y del hule	1.49	1.64	51.0	61.6	37.1	0.0	1.1	0.2
327 - Fabricación de productos a base de minerales no metálicos	1.66	1.99	22.5	80.5	18.2	0.1	1.1	0.1
331 - Industrias metálicas básicas	1.66	1.78	32.4	72.4	4.1	0.0	23.0	0.5
492 - Servicios de mensajería y paquetería	1.60	1.56	20.9	0.0	99.9	0.0	0.1	0.0
493 - Servicios de almacenamiento	1.49	2.45	31.6	6.7	68.5	10.0	14.8	0.0
519 - Otros servicios de información	1.53	1.95	13.1	0.0	60.6	39.3	0.1	0.0
523 - Actividades bursátiles, cambiarias y de inversión financiera	1.50	2.74	4.1	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
551 - Corporativos	1.51	2.63	9.1	0.4	0.0	59.4	40.2	0.0

Fuente: elaboración propia con base en INEGI. Matriz insumo-producto, México 2018.

43

4.3 Subsectores impulsores o de arrastre

El papel que tienen los sectores impulsores en la economía es comprar insumos, es decir, tienen fuerte encadenamiento hacia atrás, mientras que hacia adelante el destino principal de su producción son los consumidores finales, aquí es fundamental observar con arreglo a los componentes de la demanda final cuáles son sus fuentes principales de demanda.

Tabla 5. Subsectores impulsores, componente importado y fuentes de demanda final, México 2018

Sector	Encadenamiento total hacia atrás (BL)	Encadenamiento total hacia adelante (FL)	Componente importado	Componentes de la demanda final				
				% Exportaciones de bienes y servicios	CPrv - Consumo privado	CG - Consumo de gobierno	FBCF Formación bruta de capital fijo	Variación de existencias + Discrepancia estadística
114 - Pesca, caza y captura	1.69	1.33	18.1	28.1	71.8	0.0	0.1	0.0
213 - Servicios relacionados con la minería	1.61	1.04	26.1	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0
236 - Edificación	1.59	1.01	15.6	0.1	0.2	0.0	99.7	0.0
237 - Construcción de obras de ingeniería civil	1.81	1.09	10.6	0.4	0.3	4.1	95.2	0.0
311 - Industria alimentaria	1.75	1.29	19.6	10.2	89.4	0.0	0.1	0.2
312 - Industria de las bebidas y del tabaco	1.51	1.17	26.0	26.6	73.2	0.0	0.1	0.2
314 - Fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir	1.70	1.44	25.7	60.4	39.8	0.0	0.9	-1.1
315 - Fabricación de prendas de vestir	1.49	1.28	42.2	51.8	47.9	0.0	0.1	0.1
316 - Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación de productos de cuero, piel y materiales sucedáneos	1.65	1.39	32.3	33.0	66.4	0.0	0.5	0.0
337 - Fabricación de muebles, colchones y persianas	1.51	1.12	40.7	39.0	40.4	0.0	20.7	-0.1
481 - Transporte aéreo	1.58	1.15	36.6	7.9	91.7	0.0	0.4	0.0
486 - Transporte por ductos	1.57	1.00	18.9	0.2	99.7	0.0	0.1	0.0
487 - Transporte turístico	1.52	1.00	23.2	0.0	99.9	0.0	0.0	0.0
512 - Industria filmica y del video, e industria del sonido	1.56	1.33	9.0	0.0	97.9	1.1	0.9	0.0
515 - Radio y televisión	1.56	1.32	24.9	17.6	81.9	0.1	0.4	0.0
524 - Compañías de seguros, fianzas, y administración de fondos para el retiro	1.69	1.37	17.8	24.7	75.3	0.0	0.0	0.0
623 - Residencias de asistencia social y para el cuidado de la salud	1.51	1.01	9.1	0.0	76.3	23.5	0.2	0.0
624 - Otros servicios de asistencia social	1.67	1.12	9.6	0.0	43.1	56.9	0.1	0.0

Fuente: elaboración propia con base en INEGI. Matriz insumo-producto, México 2018.

En este tipo de subsectores se observa un grado mayor de relacionamiento e interacción al interior de la economía, pues sus componentes importados son menos elevados en comparación con las otras clasificaciones. Salvo el caso de la fabricación de prendas de vestir (42%), la fabricación de muebles, colchones y persianas (40.7%) y el transporte aéreo (36.6%).

Para el conjunto de actividades se puede afirmar que dentro de una lógica de sustitución de importaciones son las que en el corto plazo pueden ser más efectivas, toda vez que de suyo ya presentan fuertes relaciones en la economía doméstica como demandantes de insumos.

Las fuentes de demanda de estos subsectores según se identifica es principalmente el consumo privado, de tal manera que si existen programas de estímulos al consumo pueden ser actividades que presenten desarrollo y crecimiento en periodos de tiempo razonablemente cortos. En otro grupo puede ubicarse un par de actividades relacionadas con la construcción, cuya fuente fundamental es la formación bruta de capital fijo, esto refuerza la idea de que en el país la construcción cuenta con capacidades empresariales y humanas de gran capacidad, es decir, es una fortaleza el desarrollo de infraestructura.

Conclusiones

La primer consideración final de este trabajo consiste en reiterar la pertinencia teórica, analítica y práctica del análisis insumo-producto como mecanismo de diagnóstico para el conocimiento de la base productiva de un país, así como las interrelaciones de las actividades económicas, como está expuesto en las partes introductorias, en una diversidad de estudios están expuestas tanto a nivel teórico como aplicado las virtudes del modelo, en particu-

lar la aplicación relacionada con la identificación de tipos de encadenamientos como base para la formulación de políticas sectoriales e industriales. En el contexto del Plan México propuesto por el Gobierno de México (2025) y de los hechos coyunturales generados por las medidas económicas en materia de comercio exterior en el inicio del segundo periodo de gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, es necesario revalorar este tipo de análisis con miras a establecer estrategias robustas de intervención en la economía mexicana.

En este trabajo se propone una metodología donde además de incluir los tipos de subsectores clasificados en: independientes, base, clave e impulsores, se analizan las relaciones de estos con el mercado externo a partir de dos indicadores, el componente importado y los porcentajes de exportaciones, además de las fuentes de demanda doméstica de acuerdo con los componentes de la demanda final (consumo privado, consumo de gobierno y la formación bruta de capital), esto permitió observar las potencialidades de desarrollo por conjuntos de subsectores en un marco de implementación de procesos de sustitución de importaciones. Siendo los sectores independientes los que se prevé tarden más tiempo en reestructurar su producción al interior dada su alta dependencia del mercado exterior, con componentes importados altos y una dependencia alta del mercado externo para la realización de su producción final.

Los sectores base presentan coeficientes de importaciones y exportaciones más bajos en comparación con los independientes, en este caso se ubicaron actividades que están relacionadas con dos aspectos estratégicos para el desarrollo del país, la agricultura y sectores relacionados con la energía (petróleo, gas y electricidad), la reflexión es que el fortalecimiento de estas actividades es decisivo pues

está relacionada con la soberanía alimentaria y energética.

Para el caso de las actividades clave el resultado obtenido sugiere que uno de los saldos del proceso de apertura comercial en el país con una constante recepción de IED, propició que las actividades con fuerte eslabonamiento hacia atrás y hacia adelante al interior de la economía combinan también la compra de insumos en el mercado externo e igualmente altos porcentajes de exportaciones, indicativo de que la base productiva nacional está debilitada en el sentido de que no genera la oferta de insumos de subsectores con el más alto potencial para el desarrollo, desde el punto de vista de sus fuentes de demanda, se presentan también como altamente dependientes del mercado externo.

Los subsectores impulsores tienen un potencial de desarrollo en el corto plazo si se implementan medidas de sustitución de importaciones, ya que presentan una menor dependencia del comercio exterior, una actividad estratégica en este rubro es la edificación y construcción, los resultados muestran y reafirman la idea de que en el país se cuenta con un enorme potencial para la generación de infraestructuras, elemento fundamental para la promoción del desarrollo de otras actividades económicas.

Finalmente, se considera que la ruta a seguir para ampliar las potencialidades del análisis se circunscribe en la idea de que cada actividad económica genera su espacio productivo, así, cada medida de impulso sectorial-industrial tendrá efectos de desarrollo localizados. Para ello es necesario trabajo subsecuente en modelos espacializados tales como las matrices insumo-producto regionales (ver Asuad, 2019 y 2020), también la integración de modelos de regionalización que comprendan análisis

espacial basados en Sistemas de Información Geográfica y análisis espacial, ubicar adecuadamente los efectos espaciales de una intervención sectorial la hará más robusta y efectiva. 🌐

Referencias

- Adamou, N. y Gowdy, J. (1990). "Inner, Final, and Feedback Structures in an Extended Input-Output System," en: *Environment and Planning*, 22, 1621-1636.
- Aroche, F. y Márquez, M. (2012). "Structural Integration, Exports and Growth in Mexico: An Input-Output", en: *Approach. Review of Political Economy*, 24(1), 87-101. <https://doi.org/10.1080/09538259.2011.636603>
- Asuad, N. (2020). "Metodología y resultados de la construcción de matrices estatales de insumo-producto de abajo hacia arriba mediante la elaboración de cuadros de oferta y utilización estatales", en: *Realidad, Datos y Espacio Revista Internacional de Estadística y Geografía*, Vol. 11, N° 2, pp. 74-89.
- Asuad, N. (2019). *Insumo-Producto Regional: teoría, metodología, técnicas y estudios de caso*, Volumen 3, UNAM-FE, México.
- Asuad, N. y Sánchez, J. (2016) "A methodological proposal for the construction of a regional input-output matrix using a bottom-up approach and its statistical assessment," en: *Investigación Económica*, Vol. 75, N° 298, pp. 3-56.
- Beltrán J., Cardenete, M., Delgado, M. y Núñez, G. (2016). "Análisis estructural de la economía mexicana para el año 2008", en *Ensayos. Revista de Economía*, 35(1), 1-38.
- Cella, Guido. 1984. "The Input-Output Measurement of Interindustry Linkages," en: *Oxford Bulletin of Economics and Statistics*, 46, 73-84.
- Cardona, G., Cardenete, M. y Martínez, C. (2018). "Estructura económica mexicana: sectores claves, estratégicos, impulsores e independientes 2012", en *Revista de Economía*, 35(90), 9-50.

- Chapa, J., Ayala, E. y Hernández, I. (2009) “Modelo de insumo producto para el noreste de México,” en *Ciencia UANL*, 12 (4), 409-416.
- Chenery, B. y Watanabe, T. (1958). “International Comparisons of the Structure of Productions,” en: *Econometrica*, 4, 487-521.
- Dietzenbacher, E., van der Linden, J. y Steenge, A. (1993), “The Regional Extraction Method: EC input-output comparisons”, en: *Economic Systems Research*, vol. 5.
- Durán, J. y Banacloche, (2021). Análisis económicos a partir de matrices de insumo-producto. Definiciones, indicadores y aplicaciones para América Latina, CEPAL, Santiago.
- Comisión Federal de Electricidad (2025). Programa de Ampliación y Modernización de las Redes Generales de Distribución que no corresponden al Mercado Eléctrico Mayorista 2024-2038, CFE, México. Disponible en: <https://www.cfe.mx/distribucion/cumplimiento/Documents/PAM%20RGD%202024-2038%20VF.pdf>
- Figueroa, C. (2015). “Identificación de los sectores clave de la economía mexicana”, en *Investigación y Ciencia*, 23(65), 48-58.
- Fuentes, N., y Sastré, M. (2001). “Identificación empírica de sectores clave de la economía sudbajacaliforniana”, en: *Frontera Norte*, 13(26), 51-76.
- Gobierno de México (2025). Plan México: Estrategia de Desarrollo Económico Equitativo y Sustentable para la Prosperidad Compartida (primer borrador), Gobierno de México, México. Disponible en: <https://www.planmexico.gob.mx/>.
- Hirschman, Albert O. 1958. *The Strategy of Economic Development*. Yale, University Press. New Haven, CT.
- Jones, P. (1976). “The Measurement of Hirschmanian Linkages,” en: *Quarterly Journal of Economics*, 90, 323-333.
- Laumas, P. (1976), “The Weighting Problem in Testing the Linkage Hypothesis: Comment”, en *Quarterly Journal of Economics*, May 90 (2).
- Lopes, J.C., Dias, J. y Ferreira do Amaral, J. (2002), “Efficiency, external dependency and structural change: The Portuguese Case, Proceedings of the 14th International Conference on Input-Output Techniques”, octubre 2002, Montreal, Canada, reprint.
- Loviscek, Anthony J. 1982. “Industrial Cluster Analysis – Backward or Forward Linkages?”, en: *Annals of Regional Science*, 16, 36-47.
- Lucena, M. (2013). *En busca de la pócima mágica: las políticas industriales y de innovación que funcionan... y las que no*. Antoni Bosch, Barcelona.
- Mariña, A. (1993). Insumo-Producto: Aplicaciones Básicas al Análisis Económico Estructural, UAM-Azcapotzalco, México D.F.
- Massey, D. (1995). *Spatial Divisions of Labor: Social structures and the geography of production*, Segunda Edición, Palgrave Macmillan, Londres.
- Meller, P. y Marfán, M. (1981). “Small and Large Industry: Employment Generation, Linkages, and Key Sectors,” en: *Economic Development and Cultural Change*, 29, 263-274.

- Miernyk, W. (1965). *The Elements of Input-Output Analysis*. Reprint. Edited by Randall Jackson. WVU Research Repository, 2020.
- Miller, R. y Blair, P. (2022). *Input-Output Analysis: Foundations and Extensions*, Tercera Edición, Cambridge University Press, Cambridge, Nueva York.
- Morales-López, R., y Quintana, L. (2024). “Identificación de sectores clave para la generación de producto y empleo en la economía de la Ciudad de México”, en: *Paradigma Económico*, 16(2), 71-106.
- Pérez-Santillán, L. (2019). “Sectores manufactureros en México y China. Un análisis de redes y sectores clave, 1995-2011”, en: *Economía Informa*, 417, 58-77.
- Pérez-Santillán, L., y Salgado, M. (2023). “Estructura económica, sectores clave y exportaciones en México y El Salvador”, en: *Revista de Ciencias Económicas*, 41(1), e49555. <https://doi.org/10.15517/rce.v41i1.49555>
- Rasmussen, P. N. (1957). *Studies in Inter-sectoral Relations*. North-Holland, Amsterdam.
- Rodrik, D. (2008). “Normalizing industrial policy”, Documento de Trabajo N° 3, Comisión de Crecimiento y Desarrollo, Banco Mundial, Washington.
- Sánchez-Juárez, I., García-Andrés, A., y Revilla, D. (2015). “Identification of key productive sectors in the Mexican economy”, en: *Expert Journal of Economics*, 3(1), 22-39.
- Wade, J. y Sarmiento-Barbieri, I. (2022). Package ‘ioanalysis’, Documentación de R, disponible en: <https://cran.r-project.org/web/packages/ioanalysis/index.html>
- Wassily Leontief (1985) Why Economics Needs Input-Output Analysis, *Challenge*, 28:1, 27-35, DOI: 10.1080/05775132.01.11470986.
- Yotopoulos, A. y Nugent (1973). “A Balanced-Growth Version of the Linkage Hypothesis: A Test,” en: *Quarterly Journal of Economics*, 87, 157–171